昇順なら、中央から範囲を絞れる

15個の数字から「13」を見つける。
目標：次に調べる値を、自分で選べる。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

1回＝値を一つ選び、目的値と比べること。秒数は数えない。

線形探索：先頭から

13回

二分探索：中央から

4回

昇順の15個なら、二分探索は最悪でも4回。

条件：昇順の配列1〜15／比較回数＝訪問した要素数

線形探索は、先頭から13回比較する

線形探索：見つかるまで、左から順に照合



青：照合済み　茶：発見　灰：調べていない

1 → 2 → 3 → … → 12 → 13

13回

比較した回数

先頭から13個と比べて、13を見つけた。

条件：昇順の配列1〜15／比較回数＝訪問した要素数

二分探索は、大小で残す側を決める

1　範囲1〜15



13 > 8 → 右半分

2　範囲9〜15



13 > 12 → 右半分

3　範囲13〜15



13 < 14 → 左半分

4　範囲13〜13



13 = 13 → 発見

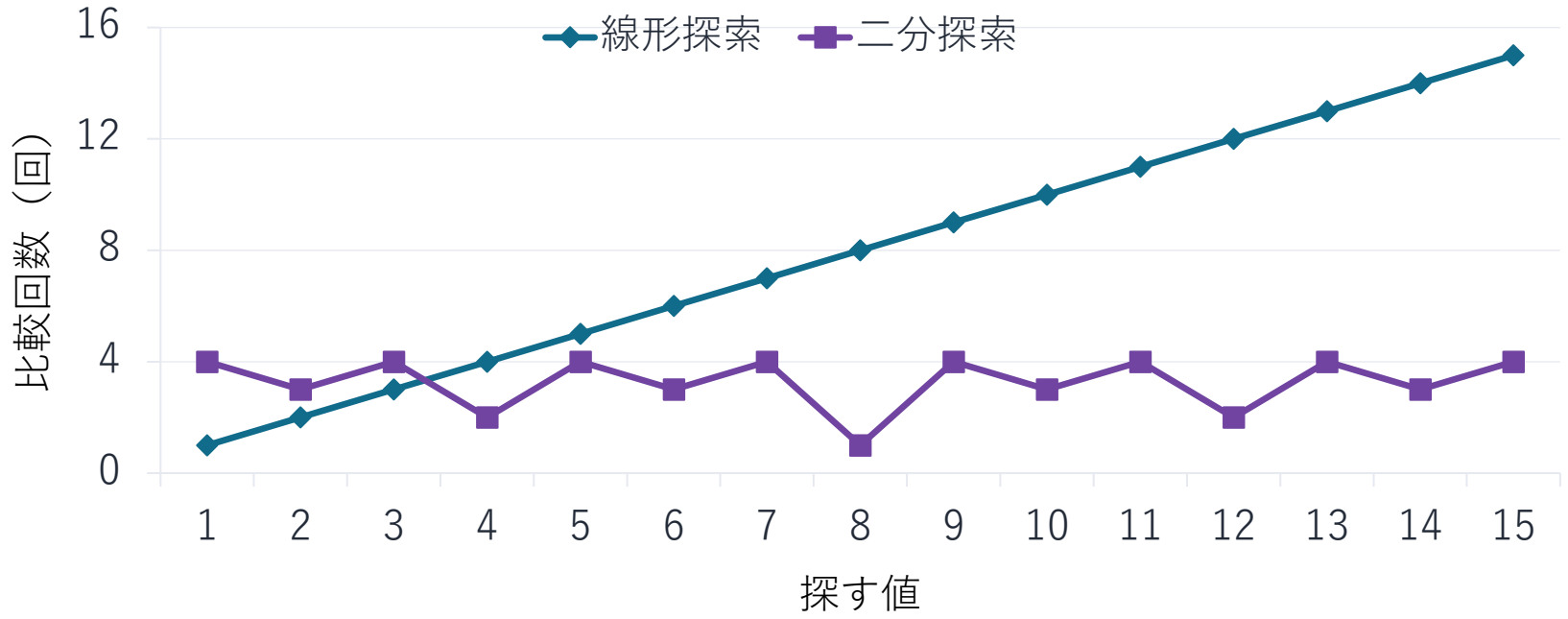
昇順なら、中央より小さい値は左、大きい値は右。

紫：中央　茶枠：目的値13　茶塗り：発見　空枠：除外した位置

条件：昇順の配列1〜15／比較回数＝訪問した要素数

二分探索は、15通りとも4回以内

目的値を1～15に変えて、全15通りを実行



二分探索の最大

4回

線形探索は
最大15回

目的値1～3は線形の方が少ない。比べるのは最大回数。

条件：昇順の配列1～15／比較回数＝訪問した要素数

比較回数から、秒数は決められない

昇順の配列1〜15で、比較回数だけを数えた。

二分探索の比較回数

最大4回

全15通りを実行して確認

実際にかかる秒数

未計測

並べ替えの手間も含めて測る

回数の比から「何倍速い」とは言えない。

条件：昇順の配列1〜15／比較回数＝訪問した要素数